



中國人民大學

RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

# Price & Rent Prediction Model

實事求是

小组成员：王子卿

日期：2025年12月25日



➤ 文本处理

- **BERT Embeddings:** 利用 Gemini3 预先标注1万条客户反馈数据打上情感标签，对BERT进行微调，通过BERT输出768维特征向量
- **AE:** 在文本特征向量中加入**随机噪声**，以保证训练的稳健性，最终将文本特征向量降维至10至16维，避免维度爆炸
- **PCA:** 尽量减少信息损失的前提下，将高维数据压缩为低维数据，效果不如AutoEncoder

➤ 模型选择

- **LightBoost & CatBoost:** 分别利用optuna方法进行参数寻优，获得最佳参数。
- **Keras\_ANN & Huber loss:** 充分利用稀疏矩阵特征，Huber loss解决梯度爆炸问题进行拟合
- **Satcking:** 将上述三种模型的输出结果，通过Ridge回归生成预测，大幅降低RMSE、MAE

| Model     | Weights |
|-----------|---------|
| LightGBM  | 0.4583  |
| CatBoost  | 0.4635  |
| Keras ANN | 0.0839  |

➤ 伪监督学习

**Pseudo Labeling:** 将Stacking后的伪标签测试集并到训练集中，利用LightBoost再次学习全部数据特征，输出最终预测结果

**Truncated:** 对千位后的数字进行截断，更符合现状



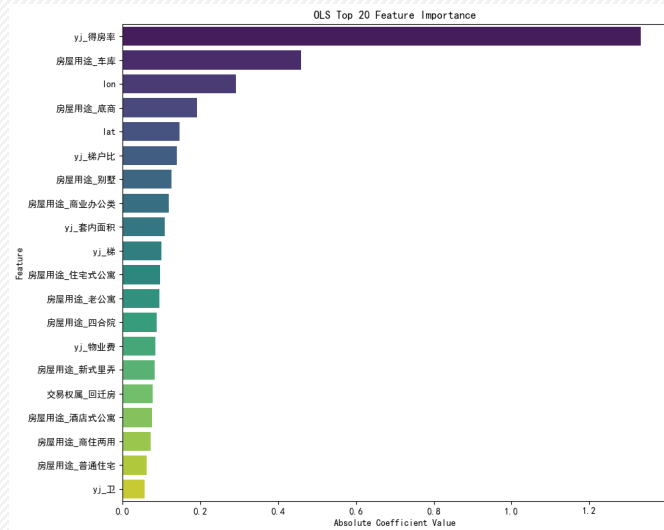
| RMSE       | Price/Rent | In sample    | out of sample | Cross-validation | Kaggle Score |
|------------|------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| OLS        | Price      | 1,083,044.95 | 1,013,720.65  | 1,089,407.93     | 70.1         |
|            | Rent       | 221,056.74   | 229,236.89    | 222,002.43       |              |
| LightBoost | Price      | 368,044.04   | 583,463.12    | 578,988.21       | 77.2         |
|            | Rent       | 59,510.49    | 119,160.80    | 119,603.14       |              |
| CatBoost   | Price      | 160,234.96   | 530,187.07    | 532,855.36       | 77.2         |
|            | Rent       | 52,113.23    | 122569.86     | 121,100.26       |              |
| Keras_ANN  | Price      | 591,431.53   | 684,012.70    | 710,816.41       | 73.4         |
|            | Rent       | 600,450.69   | 150,462.76    | 146,095.28       |              |
| Stacking   |            |              |               |                  | 77.3         |
| Pseudo     |            |              |               |                  | 77.4         |



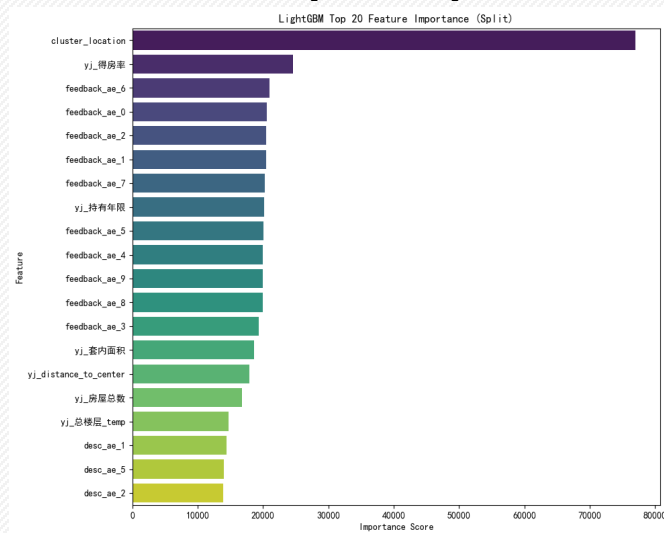
# 特征重要性



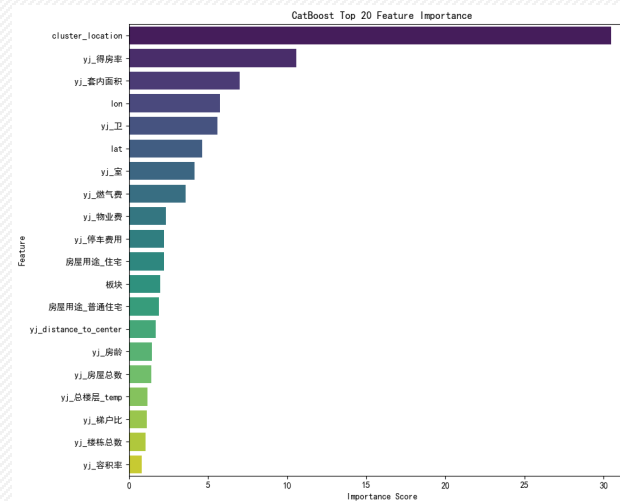
中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



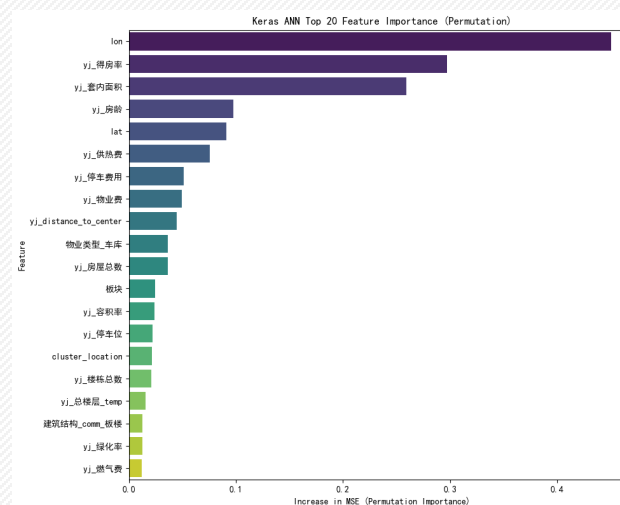
## OLS Price Top20 Importance



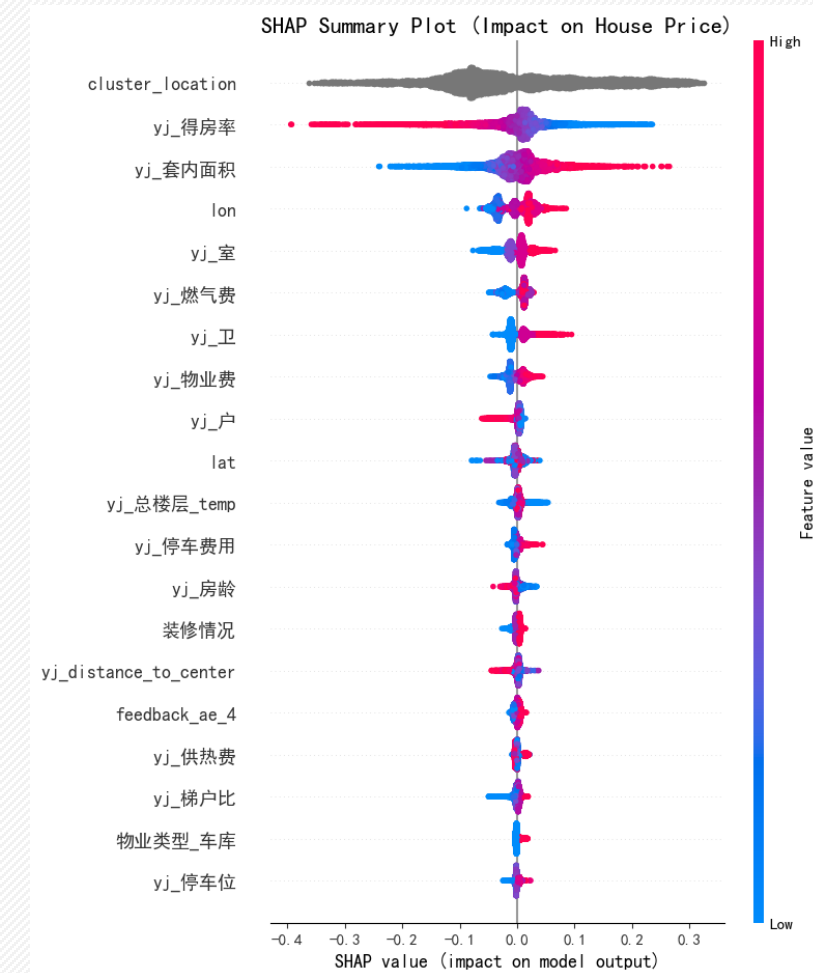
## LightBoost Price Top20 Importance



## CatBoost Price Top20 Importance



## KerasANN Price Top20 Importance



## SHAP For Price